NGUYEN NHAN DO

Ingenieur Elektronik und Telekommunikation

KOMPETENZPROFIL

Elektronik · Automatisierung · Softwareentwicklung

KURZPROFIL

Ingenieur für Elektronik und Telekommunikation (anerkannt, Berufsbezeichnung „Ingenieur“ der Ingenieurkammer Hessen) mit Erfahrung in Fertigungsleitung, in Geräteprüfung, Fehlersuche, Reparatur und Kalibrierung elektronischer Baugruppen sowie fundierter Weiterbildung in SPS-Programmierung, Visualisierung, AutoCAD, EPLAN und C++/Qt.

Daneben entstehen eigene Produkte vom Schaltplan und der Leiterplatte bis zur Anwendung im Betrieb: Leistungs- und Industrieelektronik in KiCad sowie Desktop- und Webanwendungen, die zum Teil im Microsoft Store verfügbar sind oder in einem Restaurant im Einsatz laufen. Alle Projekte sind im technischen Portfolio dokumentiert, mit klarer Angabe, was gebaut, simuliert oder gemessen wurde.

KERNKOMPETENZEN IM ÜBERBLICK

Elektronik und Hardware

- Schaltplan und Leiterplattenentwurf mit KiCad, zwei- bis sechslagig
- Leistungselektronik: Class-D-Verstärker, Tiefsetzsteller
- Schaltungssimulation mit LTspice
- Messtechnik: Oszilloskop, Multimeter, Netzwerkanalysator
- Fehlersuche, Reparatur, Montage, Kalibrierung, Prüfung

Automatisierung und Konstruktion

- SPS-Programmierung Siemens S7, TIA Portal
- Visualisierung mit WinCC, PROFIBUS und PROFINET
- AutoCAD 2D/3D im Maschinenbau
- EPLAN Elektroplanung
- Automatik- und Handbetrieb, Rezepturen, Alarme

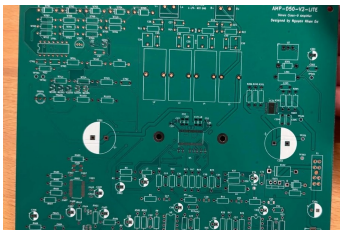
Embedded und Kommunikation

- Mikrocontroller: STM32, ESP32, ESP8266
- Schnittstellen: RS-485, CAN-FD, Ethernet, USB, MQTT
- Entwurf galvanisch getrennter Ein- und Ausgänge
- Industrielle Sensorik, 4–20 mA

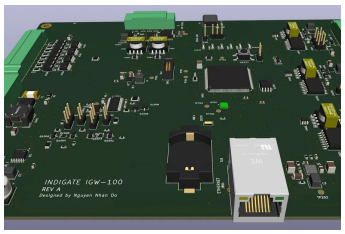
Softwareentwicklung

- C++ und Qt 6 (Desktop-Anwendungen)
- TypeScript, React, Node.js (NestJS, Fastify), PHP, Rust
- Datenbanken: PostgreSQL, MySQL, SQLite
- Docker, Linux-Server, Tests und technische Dokumentation

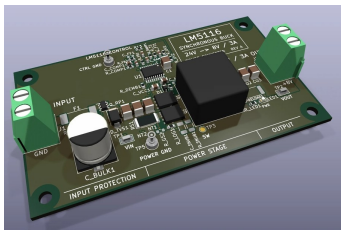
PROJEKTE: ELEKTRONIK UND HARDWARE



AMP-D50-V2-LITE · gefertigte Leiterplatte



INDIGATE IGW-100 · 3D-Ansicht des Entwurfs



LM5116 Tiefsetzsteller · 3D-Ansicht des Entwurfs

Projekt	Schwerpunkt und Eigenleistung	Technik	Stand
AMP-D50-V1 Stereo-Class-D-Verstärker mit USB-Audio	Schaltplan und vierlagige Leiterplatte für 2 × 50 W an 4 Ω aus 28 V, mit USB-Audio-Eingang und analogen Eingängen. Dokumentiert mit Blockdiagramm, Signalfluss und Stromverteilung.	TPA3255, XMOS XU316, KiCad	**Entwurf fertig, nicht gefertigt**

Projekt	Schwerpunkt und Eigenleistung	Technik	Stand
AMP-D50-V2-LITE Compact-Class-D-Verstärker mit USB-C	Kompakter Stereo-Verstärker mit USB-C-Audio und getrennter 24-V-Versorgung. Zweilagige Leiterplatte, Prüfung der Kühlkörperpassung, Simulation der Schaltung.	TPA3255, KiCad, LTspice	**Leiterplatte gefertigt, nicht bestückt**
INDIGATE IGW-100 Industrie-Gateway für die Nachrüstung	Gateway zur Datenerfassung an bestehenden Maschinen: Ethernet, 2 × RS-485, CAN-FD, galvanisch getrennte digitale und analoge Ein- und Ausgänge. Sechslagige Leiterplatte.	STM32H573, KiCad	**Entwurf, in Arbeit**
LM5116 Tiefsetzsteller 24 V auf 8 V / 3 A	Synchroner Wandler mit mehrstufigem Eingangsschutz und vierlagiger Leiterplatte. Geprüfte, eingefrorene Fertigungsdaten (ERC und DRC ohne Fehler), LTspice-Simulation, Prüfplan für die Inbetriebnahme (T00 bis T16).	TI LM5116, KiCad 10, LTspice	**Entwurf eingefroren, nicht gefertigt**
Lern- und Konzeptprojekte ESP32, ESP8266, MQTT	Energieüberwachung, MQTT-Sensorüberwachung, 4–20-mA-Gateway mit RS-485, Überwachung eines Schaltnetzteils und PWM-geregeltes DC-Netzteil als Konzepte mit Schaltungsüberlegungen.	ESP32, ESP8266, MQTT, ADS1115	**Konzepte**

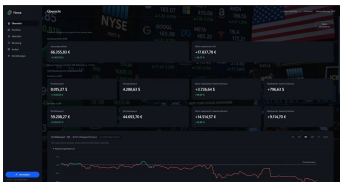
PROJEKTE: AUTOMATISIERUNG UND KONSTRUKTION

Projekt	Schwerpunkt und Eigenleistung	Technik	Stand
SPS-Programmierung Tauchanlage	Automatischer Transport und Tauchprozess einer industriellen Anlage mit Hand- und Automatikbetrieb.	Siemens S7-300, TIA Portal	**Weiterbildung, abgeschlossen**
Visualisierung Mischprozess	HMI zur Überwachung und Steuerung eines Mischbehälters: Sensoren, Ventile, Motoren und Temperaturen in Echtzeit, Automatik- und Handbetrieb.	SIMATIC WinCC Runtime Advanced	**Weiterbildung, abgeschlossen**
Fischertechnik-Pressenmodell mit HMI	Automatik- und Handbetrieb, Benutzerverwaltung, Rezepturverwaltung, Alarmmeldungen und vollständige Bedienoberfläche.	CPU 1512C, ET 200SP, TP700 Comfort	**Weiterbildung, abgeschlossen**
Konstruktion AutoCAD 2D/3D	3D-Modell eines Flaschenzugs aus Einzelbauteilen und 2D- und 3D-Konstruktion einer Dampfmaschine.	AutoCAD 2026	**Weiterbildung, abgeschlossen**

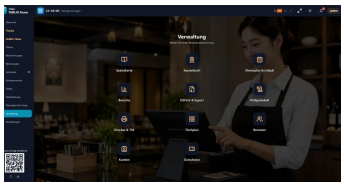
PROJEKTE: SOFTWAREENTWICKLUNG



ProvisionPro · Berichte (Demo mit Beispieldaten)



Finora · Übersicht (Beispieldaten)



TABLIO Kasse · Verwaltung (Demo)

Projekt	Schwerpunkt und Eigenleistung	Technik	Stand
TABLIO Kasse Kassensystem für die Gastronomie	Lokal laufendes Kassensystem, bei dem TSE-Fiskalisierung und DSFinV-K Teil der Kernarchitektur sind. Offlinebetrieb, Bestellungen, Abrechnung.	NestJS, React, PostgreSQL	**Demo online**
Sao Mai Mainz Bestell- und Reservierungsplattform	Selbst gehostete Plattform für ein Restaurant: dreisprachige Gästewebsite, Abholbestellung, Tischreservierung, Küchen- und Theken-Display, E-Mail und Web-Push.	PHP, MySQL, Docker	**Im Einsatz**
ProvisionPro Warenwirtschaft als SaaS	Mandantenfähige Web-Anwendung: Rezeptkalkulation, Chargen nach FIFO und FEFO, Einkauf und Wareneingang, Nachbestellvorschläge, Barcode- und QR-Scan, Testphase und Lizenzmodell. Vier Sprachen.	React, TypeScript, Fastify, PostgreSQL, Docker	**Demo online**

Projekt	Schwerpunkt und Eigenleistung	Technik	Stand
Finora Portfolio-App für Windows	Auswertung von Aktien und Kryptowerten aus eigenen Transaktionen: gleitender Durchschnitt, Gewinn und Verlust, Verlauf, Kursdaten und EZB-Wechselkurse, Import aus Brokerdateien.	Rust, Tauri, React, SQLite	**Limited Beta**
GeldPilot Finanzverwaltung	Verwaltung persönlicher Einnahmen und Ausgaben mit CSV-Import und -Export und Datenanalyse.	C++, Qt 6, SQLite	**Microsoft Store**
Electrical Engineering Toolbox Rechner für die Elektroplanung	Offline-Rechner für Spannungsfall, Kabelquerschnitt und Schutzorgan, mit Lastlisten, Kabelliste und PDF-Bericht. 66 automatische Tests.	C++17, Qt 6, SQLite	**Microsoft Store**
Voice Transcriber	Transkription von Audio und Video, vollständig offline auf dem eigenen Rechner.	Whisper, Windows	**Microsoft Store**
SOLUNA Sonnen- und Mondkalender	Installierbare Web-App mit astronomisch berechnetem Mondkalender, offline nutzbar, ohne Konto und Server.	React, TypeScript, PWA	**In Entwicklung**
Technisches Portfolio Elektronik-Blog	Dreisprachige Website zur Dokumentation der Projekte, mit eigener Verwaltungsoberfläche.	React, Vite, Tailwind CSS	**Online**

METHODEN-, SOZIAL- UND PERSÖNLICHE KOMPETENZ

Methodenkompetenz	Strukturierte Projektplanung (V-Modell, praxisorientiert), Systemanalyse und Optimierung elektronischer Anlagen Technische Dokumentation und Auswertung, Prozess- und Produktionsplanung (Leitungserfahrung bei Canon Vietnam)
Sozialkompetenz	Teamarbeit in interdisziplinären Entwicklungsprojekten, Einarbeitung und Schulung von Kolleginnen und Kollegen Interkulturelle Kommunikation (internationale Teams, deutsch-vietnamesischer Hintergrund), hohe Service- und Qualitätsorientierung
Persönliche Kompetenz	Verantwortungsbewusst, belastbar und engagiert, im Umgang mit sicherheitsrelevanter Elektronik Zeitmanagement und Eigenorganisation, ausgeprägte Lernbereitschaft, analytisches und lösungsorientiertes Denken

QUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG

Ausbildung	Ingenieur Elektronik und Telekommunikation (anerkannt), Institut für Militärtechnik, Hanoi Berufsbezeichnung „Ingenieur“, Ingenieurkammer Hessen (03.2020) Studium Informations- und Elektrotechnik, Hochschule Wismar (09.2015 bis 02.2017)
Weiterbildung	EPLAN und CAD AutoCAD 2D/3D Maschinenbau, Alphatraining, Frankfurt (01.2026 bis 03.2026) SPS-Programmierung und WinCC (Siemens S7, TIA Portal V19), C++/Qt-Entwicklung, Alphatraining (04.2025 bis 08.2025)
Berufliche Praxis (Auswahl)	Elektroniker für Geräte und Systeme, PMK Service und Produktions GmbH (01.2023 bis 12.2024): Fertigung, Löten, Justierung, Kalibrierung, Fehlersuche, Dokumentation Elektrokonstrukteur / Automatisierungstechnik, Talin GmbH, Hanoi (07.2009 bis 07.2010) Fertigungsleiter, Canon Vietnam, Hanoi (08.2008 bis 06.2009)
Sprachen	Deutsch verhandlungssicher · Englisch Grundkenntnisse · Vietnamesisch Muttersprache
EDV	MS Word (Expertenkenntnisse), MS Excel, PowerPoint und Outlook (erweiterte Kenntnisse), OpenOffice und LibreOffice

Technisches Portfolio mit allen Projekten

https://nguyennhando.github.io/my-electronics-blog/

Jedes Projekt ist mit Bildern, Technik und ehrlichem Stand beschrieben. Quellcode und Entwurfsdateien sind auf Anfrage einsehbar.